



THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2026

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài

- Tên tiếng Việt (IN HOA):
- Tên tiếng Anh (IN HOA):

A2. Thời gian thực hiện

6 tháng (kể từ khi được duyệt).

A3. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí: 6 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin: 6 triệu đồng

A4. Chủ nhiệm

Họ và tên: Trần Duy Khánh

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/2006

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Số CCCD: 087206000701

; Ngày cấp: 31/03/2021

; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mã số sinh viên: 24520798

Số điện thoại liên lạc: 0343087008

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

Số tài khoản: 9343087008

Ngân hàng: Vietcombank

A5. Thành viên đề tài (kể cả CNĐT)

TT	Họ tên	MSSV	Khoa
1	Trần Duy Khánh	24520798	Khoa học và Kỹ thuật Thông tin
2	Vũ Đình Hải	24520444	Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

B1. Giới thiệu về đề tài

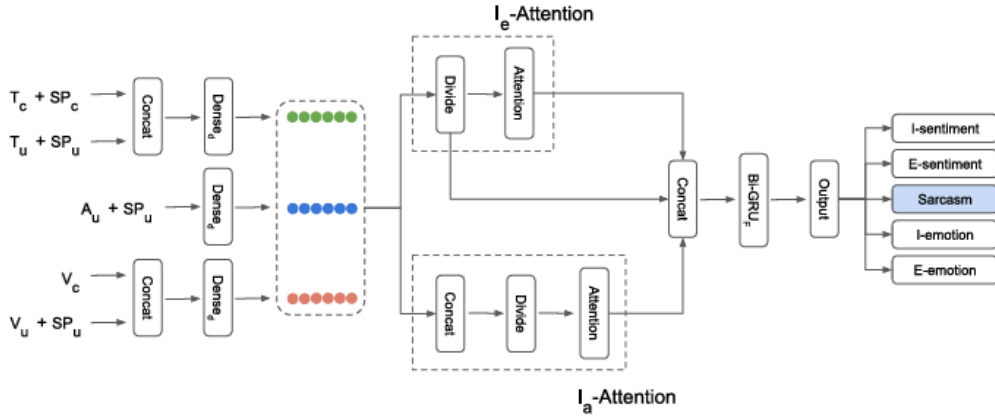
B1.1. Tổng quan về đề tài

Trong thời đại số hóa, dữ liệu văn bản từ mạng xã hội, diễn đàn (Reddit) và các hệ thống đánh giá trải nghiệm dịch vụ (Google Places) đã trở thành nguồn thông tin phản hồi thời gian thực vô cùng phong phú [9, 6]. Việc khai phá các nguồn dữ liệu này đòi hỏi sự phát triển song hành của hai tác vụ cốt lõi trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP): **Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis)** và **Phát hiện mỉa mai (Sarcasm Detection)** [9, 7]. Đây là hai khía cạnh ngôn ngữ có mối liên kết hữu cơ mật thiết [2, 7]. Phân tích cảm xúc tập trung vào xác định cực tính thái độ của người dùng (Tích cực/Tiêu cực/Trung tính) [1, 6]. Trong khi đó, phát hiện mỉa mai đóng vai trò hiệu chỉnh, nhận diện các sắc thái tu từ đặc biệt – nơi người phát ngôn cố tình sử dụng từ ngữ mang nghĩa bề mặt tích cực để truyền tải sự châm biếm, bức xúc tiêu cực bên trong [2, 8]. Việc giải quyết đồng thời hai bài toán này là chìa khóa then chốt để tránh hiện tượng đảo ngược cực tính cảm xúc dự báo, từ đó nâng cao độ tin cậy của các hệ thống phân tích ý kiến trực tuyến [1, 6, 7].

Đề tài này tập trung giải quyết bài toán phân loại cảm xúc và châm biếm dạng văn bản trong khuôn khổ cuộc thi **ALTA 2026 Shared Task** [9]. Nội dung nghiên cứu hướng trực tiếp đến hai phương ngữ tiếng Anh đặc thù là tiếng Anh Úc (en-AU) và tiếng Anh Anh (en-UK) [4, 9]. Đây là các biến thể ngôn ngữ sở hữu văn hóa giao tiếp giàu tính châm biếm ngầm và mật độ sử dụng từ lóng bản địa cao [4, 9].

Để giải quyết bài toán phức tạp này, một số hướng tiếp cận tiêu biểu đã được các nhóm nghiên cứu thực hiện và đạt hiệu quả cao như sau:

- **Mô hình của Chauhan và cộng sự [2]:** Đề xuất phương pháp học đa nhiệm (Multi-Task Learning - MTL) kết hợp phân tích cảm xúc và sắc thái biểu cảm để hỗ trợ nhận diện châm biếm. Mô hình sử dụng các cơ chế chú ý liên phân đoạn (Ie-Attention) và nội phân đoạn (Ia-Attention) nhằm trích xuất mối tương quan đặc trưng giữa các tác vụ. Phương pháp này chứng minh tính ưu việt của việc tận dụng các tác vụ phân tích cảm xúc phụ trợ để nâng cao độ chính xác phát hiện mỉa mai. Tuy nhiên, mô hình đòi hỏi xử lý đa phương thức phức tạp và chưa được tối ưu hóa cho dữ liệu chuỗi hội thoại trực tuyến.



Hình 1: Kiến trúc tương tác đa nhiệm của Chauhan và cộng sự [2].

- **Mô hình của Dadu và Pant [3]:** Tập trung vào tầm quan trọng của bối cảnh hội thoại trực tuyến trên Reddit. Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật chèn **Dấu phân tách ngữ cảnh (Context Separator Token)** đặc biệt để phân ranh giới rõ ràng giữa lịch sử thảo luận tiền đề và câu phản hồi mục tiêu. Kết quả thực nghiệm chứng minh dấu phân tách giúp mô hình Transformer định vị chính xác vùng tương phản ngữ nghĩa, cải thiện trực tiếp hiệu năng nhận diện mỉa mai thêm 5.13% F1-score trên nền tảng Reddit.
- **Mô hình EICR của Qiu và cộng sự [8]:** Đề xuất giải pháp nhận diện sự bất nhất cảm xúc thông qua suy luận tri thức nền (Commonsense Reasoning). Phương pháp này sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh tri thức bổ trợ, sau đó ánh xạ vào đồ thị cú pháp để lọc ra các đồ thị con bất nhất cảm xúc, kết hợp học tương phản đối kháng để giảm thiểu thiên lệch từ vệt bề mặt.

The diagram illustrates the effect of context on sarcasm detection using a Finetuned RoBERTa Model. It shows three examples of input text being processed by the model to produce a predicted label.

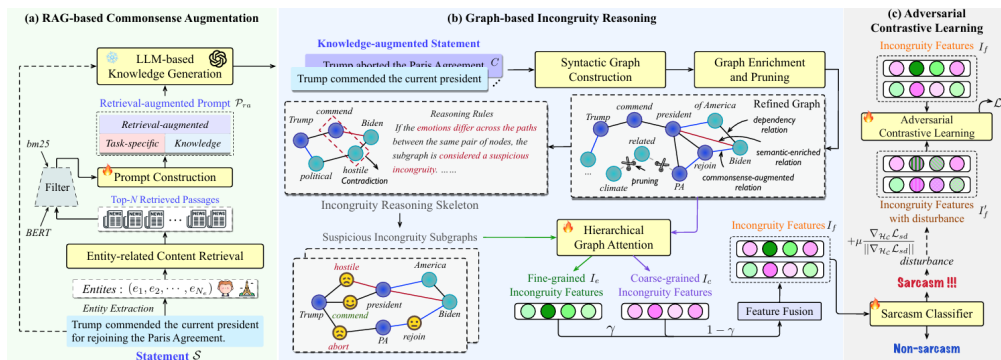
Example 1: Input Text: "See this is my question! Who doesn't just say their field(s) of study?" → Finetuned RoBERTa Model 1 → Predicted Label: Not Sarcastic

Example 2: Input Text: "a STEM PhD. And I earn six figures. A in *all* STEM fields? See this is my question! Who doesn't just say their field(s) of study?" → Finetuned RoBERTa Model 2 → Predicted Label: Sarcastic

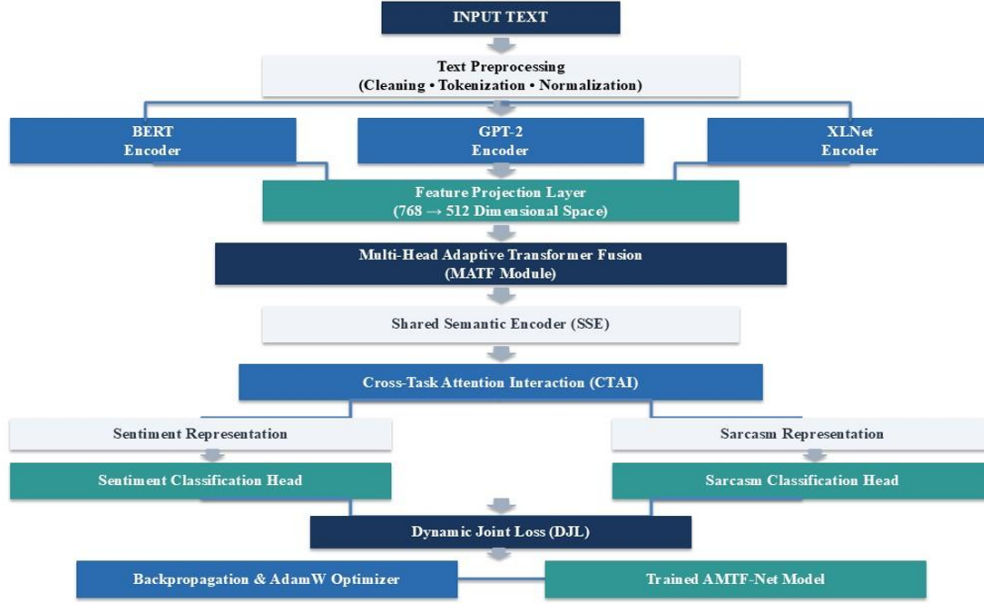
Example 3: Input Text: "a STEM PhD. And I earn six figures. A in *all* STEM fields? <context_sep> is my question! Who doesn't just say their field(s) of study?" → Finetuned RoBERTa Model 3 → Predicted Label: Sarcastic

The diagram shows that the model's prediction is influenced by the context provided in the input text. In Example 2, the context "a STEM PhD. And I earn six figures. A in *all* STEM fields?" is followed by the question "See this is my question! Who doesn't just say their field(s) of study?", which is predicted as Sarcastic. In Example 3, the same context is followed by a separator "<context_sep>" and then the question "is my question! Who doesn't just say their field(s) of study?", which is also predicted as Sarcastic. The model's prediction is based on the entire input text, including the context and the question.

Hướng đi này đạt hiệu quả cao về độ sâu ngữ nghĩa nhưng gặp gánh nặng lớn về chi phí tính toán khi triển khai thực tế.



- **Kiến trúc AMTF-Net của Lakshmi và cộng sự [6]:** Đề xuất mạng Transformer tích hợp thích ứng sử dụng cơ chế **Tương tác Chú ý chéo Tác vụ (Cross-Task Attention Interaction - CTAI)** và hàm tối ưu hóa tổn thất động (Dynamic Joint Loss). Cơ chế chú ý chéo cho phép không gian biểu diễn đặc trưng của tác vụ cảm xúc trực tiếp định hướng cho đầu phân loại âm thanh và ngược lại, giải quyết hiệu quả xung đột gradient và mất cân bằng hội tụ trong học đa nhiệm.



Hình 4: Mô-đun tương tác chú ý chéo tác vụ song hành của Lakshmi và cộng sự [6].

Nhìn chung, mỗi hướng tiếp cận đều có ưu điểm riêng biệt tùy theo đặc thù bài toán và tài nguyên xử lý. Nhằm đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng phân loại, tính linh hoạt và chi phí tính toán, đề tài của chúng tôi lựa chọn phương án xây dựng **Khung học đa nhiệm dựa trên Transformer tiên huấn luyện kết hợp đầu phân tách ngữ cảnh**. Mô hình sẽ sử dụng một Shared Encoder gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ (như DeBERTa-v3 hoặc RoBERTa-large) để học đồng thời hai tác vụ phân loại cảm xúc và phát hiện mỉa mai. Ngữ cảnh hội thoại đa lượt của Reddit và thông tin review Google Places sẽ được chuẩn hóa tương minh bằng các token phân tách đặc biệt, cho phép mô hình khai thác triệt để mối quan hệ tương hỗ hai chiều giữa cảm xúc hiển ngôn và châm biếm ẩn dụ mà không làm tăng độ phức tạp tính toán.

B1.2. Các thách thức và hạn chế trong nghiên cứu

Sự bất đối xứng của phương ngữ địa phương và từ lóng bản địa: Việc áp dụng mô hình vào các phương ngữ en-AU và en-UK gặp thách thức lớn do sự hiện diện của các từ lóng đặc thù và cách biểu đạt văn hóa vùng miền [4, 9]. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện tại thường có thiên lệch mạnh về tiếng Anh chuẩn Mỹ, dẫn đến lỗi "nghĩa đen hóa" các cụm từ lóng và đánh giá sai lệch hoàn toàn cực tính cảm xúc cũng như sắc thái châm biếm [4, 9].

Tính phụ thuộc ngữ cảnh hội thoại sâu sắc: Sự mỉa mai trực tuyến thường không tồn tại biệt lập mà phụ thuộc chặt chẽ vào bối cảnh các lượt thảo luận trước đó [3]. Việc thiếu hụt các bộ dữ liệu chất lượng cao có gắn nhãn đồng thời cả ngữ cảnh, cực tính cảm xúc thực tế và nhãn châm biếm gây khó khăn lớn cho việc huấn luyện các mô hình học đa nhiệm bền vững [9].

Sự xung đột gradient và chi phí tính toán trong học đa nhiệm: Việc huấn luyện đồng thời tác vụ Sentiment và Sarcasm dễ dẫn đến hiện tượng một tác vụ chiếm ưu thế và làm suy giảm hiệu năng tác vụ còn lại do tốc độ hội tụ khác biệt [6]. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa và tinh chỉnh các kiến trúc Transformer lớn đòi hỏi hạ tầng tài nguyên tính toán cao, đặt ra thách thức về mặt tối ưu hóa siêu tham số và thiết kế mạng gọn nhẹ phục vụ triển khai ứng dụng thực tế [5, 6].

B2. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu

B2.1 Mục tiêu

B2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan đề tài.

Phương pháp thực hiện:

Kết quả dự kiến:

Nội dung 2: Đề xuất độ đo đặc trưng hình ảnh cho bài toán nhận diện khuôn mặt.

Phương pháp thực hiện:

Kết quả dự kiến:

Nội dung 3: Hiện thực bài toán nhận diện khuôn mặt trên thiết bị nhúng.

Phương pháp nghiên cứu:

Kết quả dự kiến:

Nội dung 4: Đóng gói sản phẩm và viết báo cáo.

Phương pháp nghiên cứu:

Kết quả dự kiến:

B2.3 Kế hoạch nghiên cứu

B3. Kết quả dự kiến

B4. Tài liệu tham khảo

- [1] Rohan Badlani, Nishit Asnani, and Manan Rai. “Disambiguating Sentiment: An Ensemble of Humour, Sarcasm, and Hate Speech Features for Sentiment Classification”. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP): System Demonstrations*. Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 337–342.
- [2] Dushyant Singh Chauhan, S R Dhanush, Asif Ekbal, and Pushpak Bhattacharyya. “Sentiment and Emotion help Sarcasm? A Multi-task Learning Framework for Multi-Modal Sarcasm, Sentiment and Emotion Analysis”. In: *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 4351–4360.
- [3] Tanvi Dadu and Kartikey Pant. “Sarcasm Detection using Context Separators in Online Discourse”. In: *Proceedings of the Second Workshop on Figurative Language Processing*. Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 51–55.
- [4] Deniz Kaya Dilsiz, Dipankar Srirag, and Aditya Joshi. “Far Out: Evaluating Language Models on Slang in Australian and Indian English”. In: *Proceedings of the Tenth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial)*. Association for Computational Linguistics, 2026, pp. 18–31.
- [5] Afif Hossain Irfan, Shrabani Das, Jannatul Ferdous, and Md. Tabil Ahammed. “Enhancing Sarcasm Detection using GAN-BERT with Multi-Task Learning”. In: *Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Computational Intelligence and Applied Informatics*. 2025.
- [6] M. L. S. N. S. Lakshmi, Sunita S. Padmannavar, M. Siva Prasad, Udayalaxmi Aditya Teki, T. Hemalatha, Revathi Talari, and Sampathirao Yoganandh. “AMTF-Net: An Adaptive Multi-Task Transformer Fusion Network for Joint Sentiment Analysis and Sarcasm Detection”. In: *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications* 18.10s (2026), pp. 606–626. DOI: 10.70917/ijcisim-2026-3641.
- [7] Navonil Majumder, Soujanya Poria, Haiyun Peng, Niyati Chhaya, Erik Cambria, and Alexander Gelbukh. “Sentiment and Sarcasm Classification with Multitask Learning”. In: *IEEE Intelligent Systems* 34.3 (2019), pp. 38–44.
- [8] Ziqi Qiu, Jianxing Yu, Yufeng Zhang, Hanjiang Lai, Yanghui Rao, Qinliang Su, and Jian Yin. “Detecting Emotional Incongruity of Sarcasm by Commonsense Reasoning”. In: *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics, 2025, pp. 9062–9073.
- [9] Dipankar Srirag, Aditya Joshi, Jordan Painter, and Diptesh Kanojia. “BESSTIE: A Benchmark for Sentiment and Sarcasm Classification for Varieties of English”. In: *arXiv preprint arXiv:2412.04726* (2024).

Ngày ... tháng ... năm 2023

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm 2023

Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)